

VERA入来局

鹿児島大学  
1m光赤外線望遠鏡



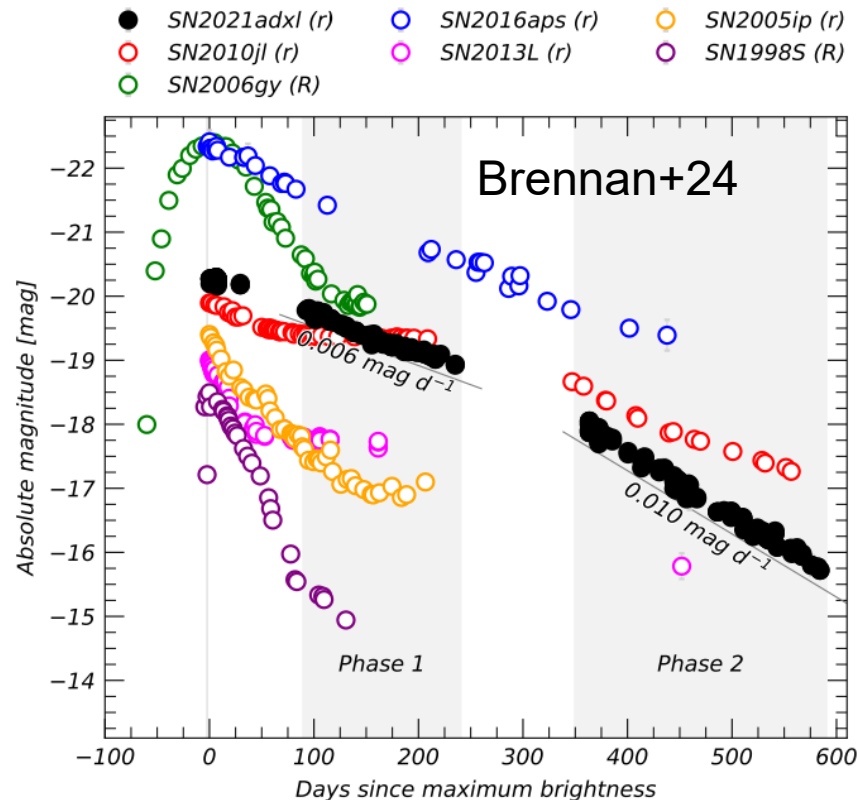
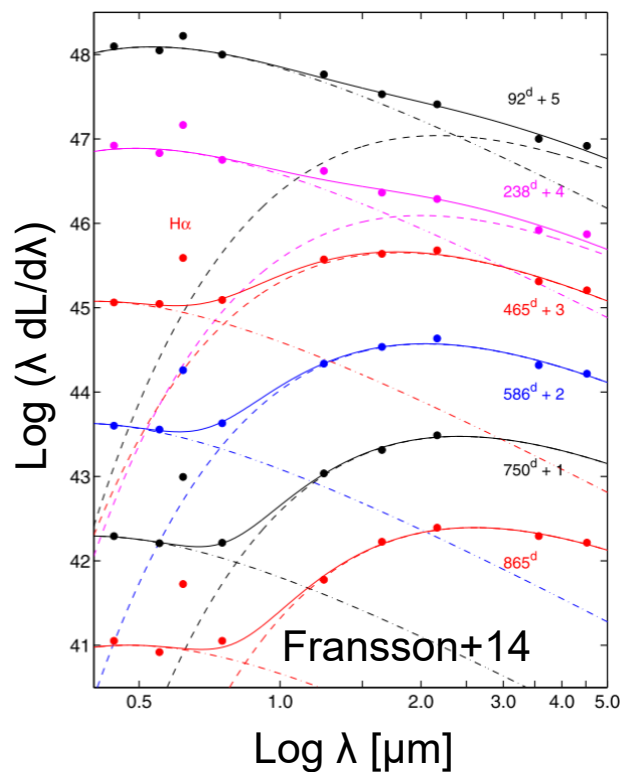
# 近赤外線観測で探るlong-livedな II型超新星爆発の性質

後藤 颯太 (鹿児島大学)

# Introduction

## ➤ long-lived SNe

- ピーク絶対等級:  $-18 \sim -23$  等
- 緩やかな光度曲線 ( $\geq 300$ 日)
- 強い星周物質(CSM)相互作用
- 早期のダスト形成  
(e.g., SN 2010jl; Fransson+14)

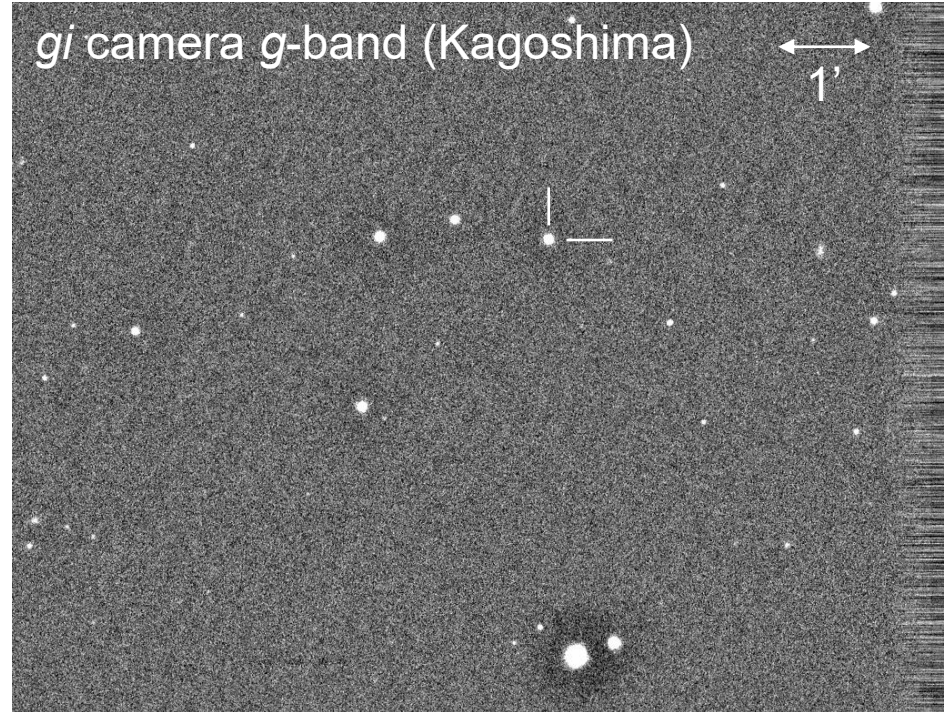


- 放射エネルギー源
- 形成されたダスト
  - ダスト組成, サイズ, etc.
- 質量放出履歴
  - 質量放出率, CSM構造

# Observations

## SN 2024dy

- **IIn型超新星**
  - 幅の狭い Balmer 輝線
  - He I, He IIも同定
- 発見日
  - 2024年1月3日
- 赤方偏移
  - $z = 0.021$
- Host 銀河は暗い ( $\sim 21$  mag)
  - ⇒ コンタミは無視

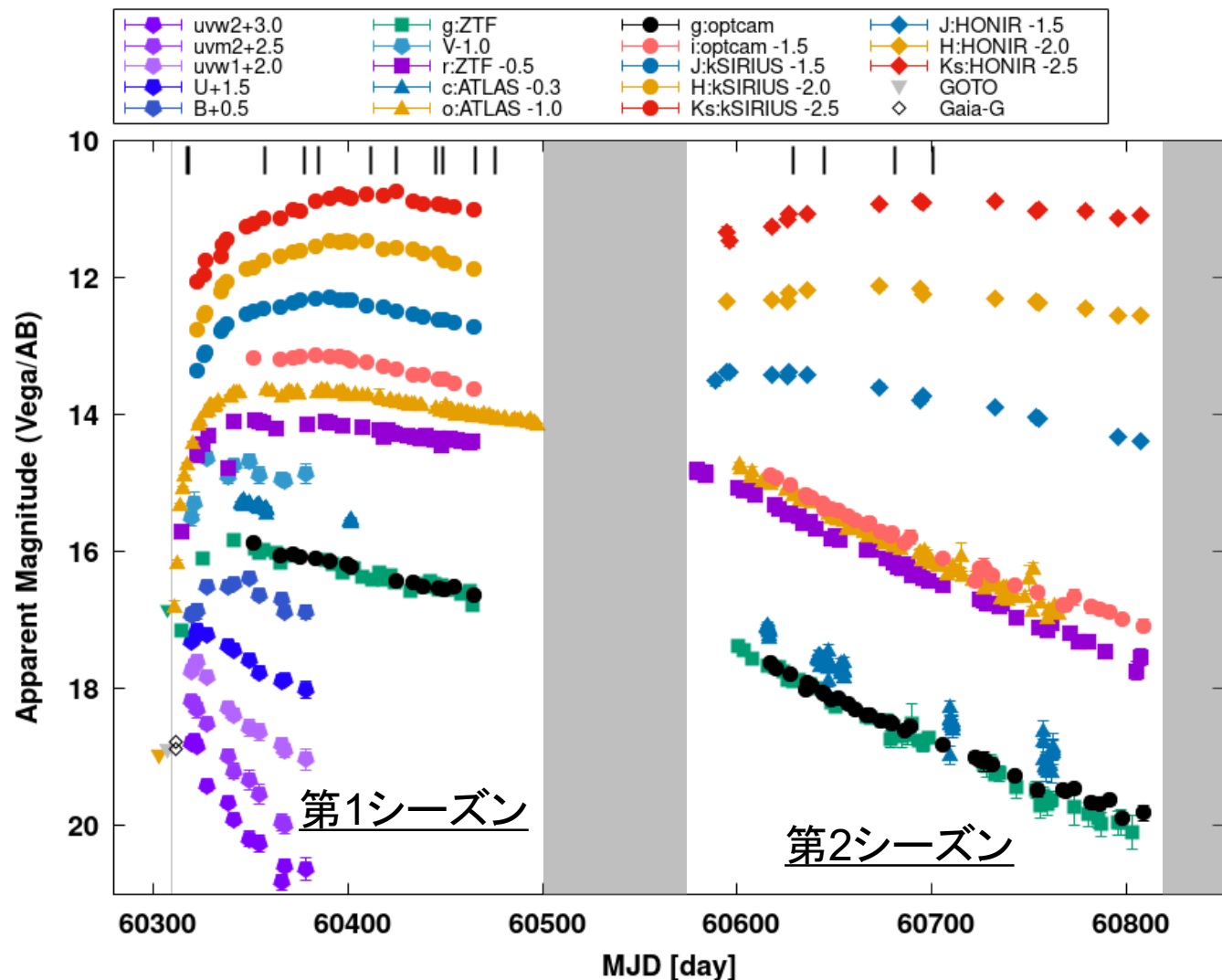


- **可視光から近赤外線までの多波長フォローアップを実施**
  - kSIRIUS + gi camera, KU1m ( $g, i, J, H, Ks$ )
  - HONIR, Kanata ( $J, H, Ks$ )
  - ADFOSC, DOT (optical spec)
  - HFOSC, HCT (optical spec)

**5バンド同時撮像**  
⇒ 高い時間分解能で高効率観測

# Light curves

11月以降 観測再開予定

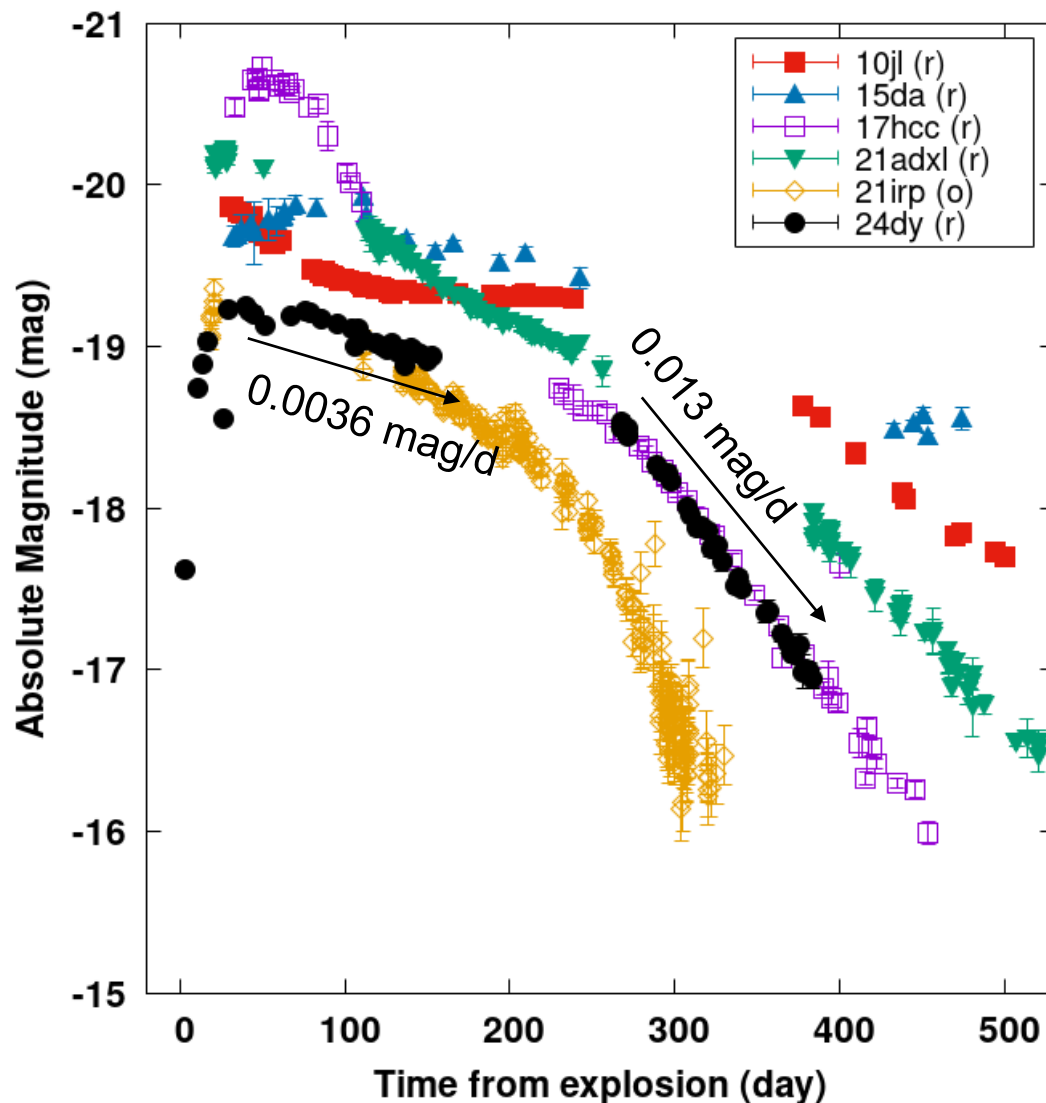


- 図上部の黒線はスペクトル取得エポック
- 後期のNIRはかなた望遠鏡で取得
- グレーの範囲は観測不可能な時期

使用した公開データ：Swift/UVOT (UV,  $U$ ,  $B$ ,  $V$ ), ATLAS ( $c$ ,  $o$ ), ZTF ( $g$ ,  $r$ )



# LC Comparison with long-lived type IIn SNe



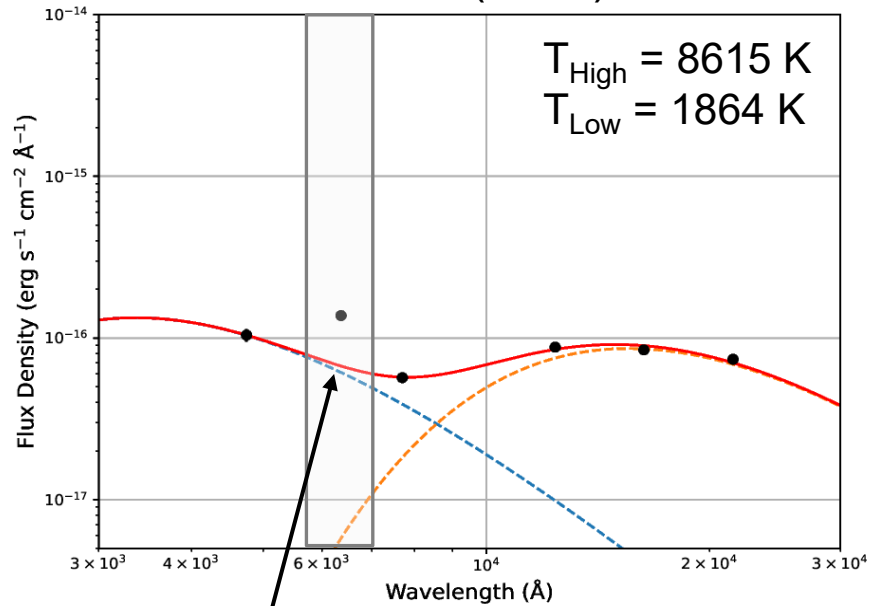
- 第1シーズン  
⇒ 素早いrise + 緩やかな減光
- 第2シーズン  
⇒ より速い減光

全体的な特徴は  
long-lived type IInと一致

- r bandピーク等級  $\approx -19.2 \text{ mag}$   
- このサブクラスの下限？
- 減光率  $\sim 0.013 \text{ mag/d}$   
- SN 2017hccの後期進化と類似

# NIR excess in late phase

2成分黒体fit (421d)



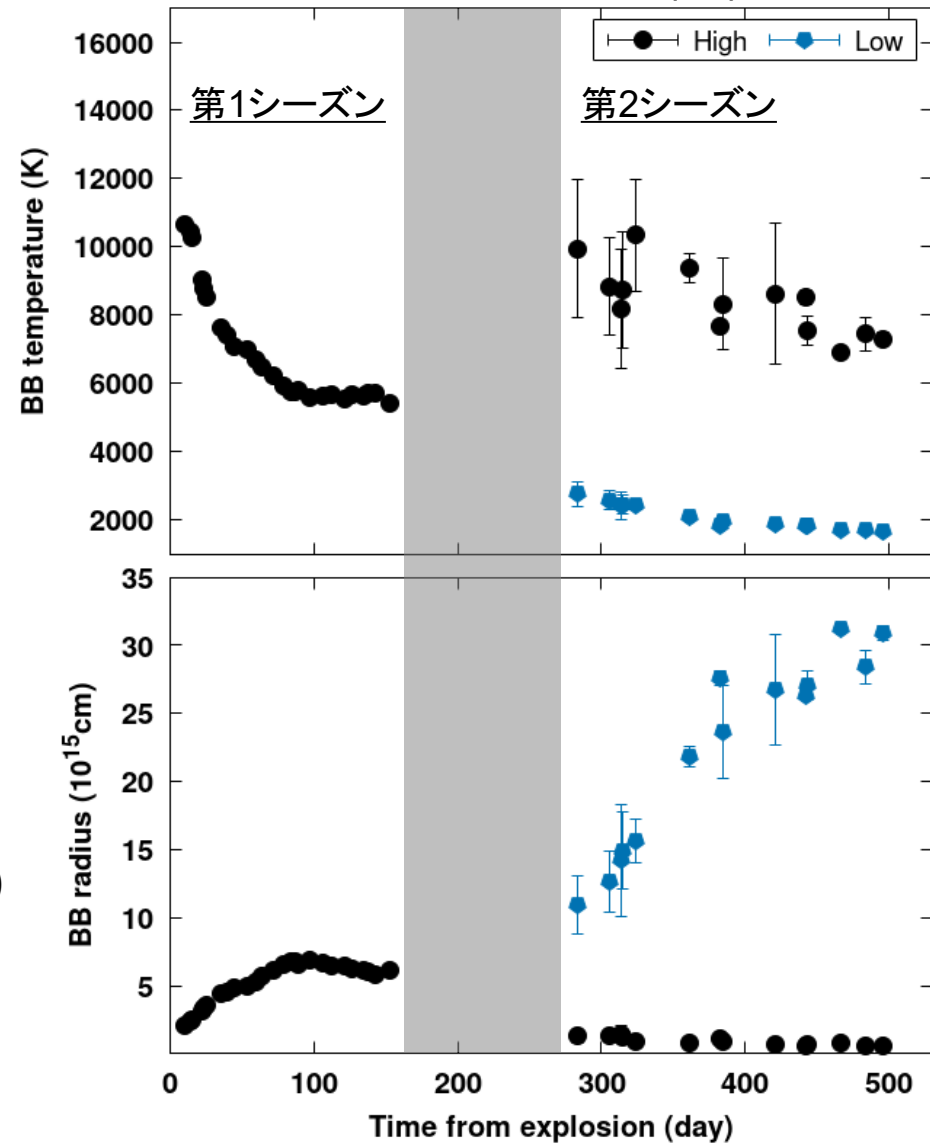
H $\alpha$ の寄与が考えられるため  
 $r$  bandは除外している

➤ NIR excessが顕著に表れた (285d以降)



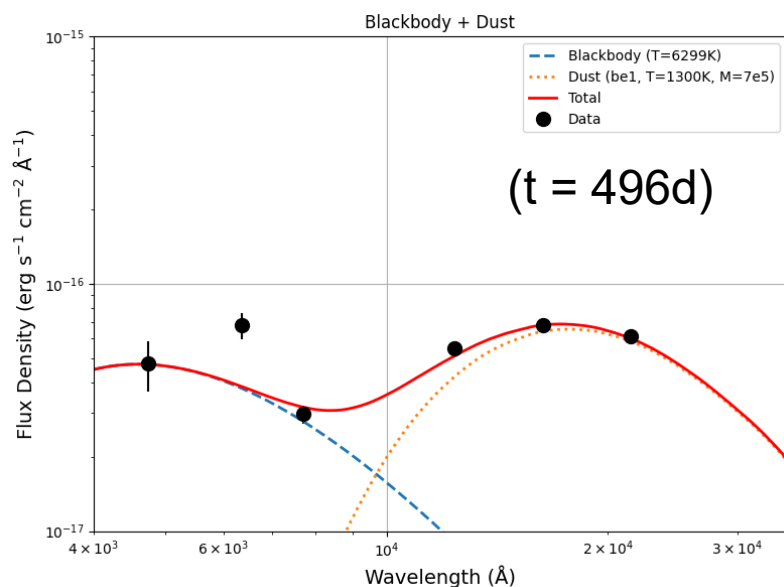
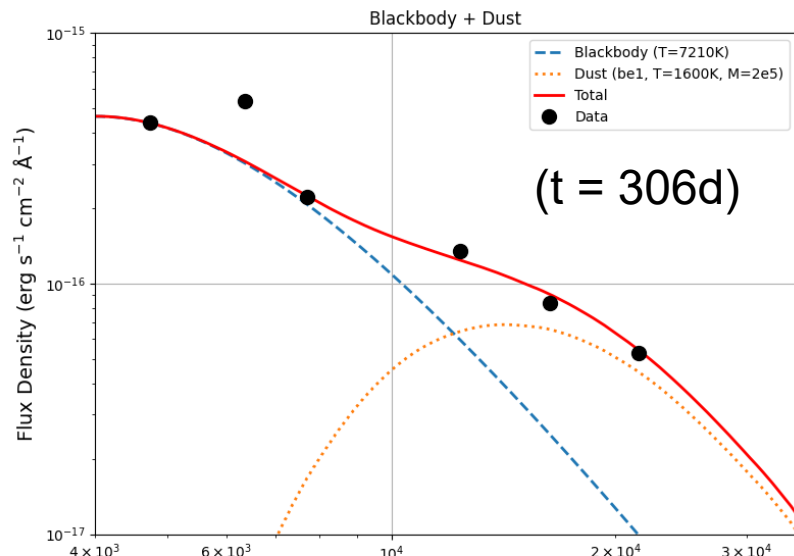
ダスト放射の寄与

黒体温度(上)と半径(下)の進化

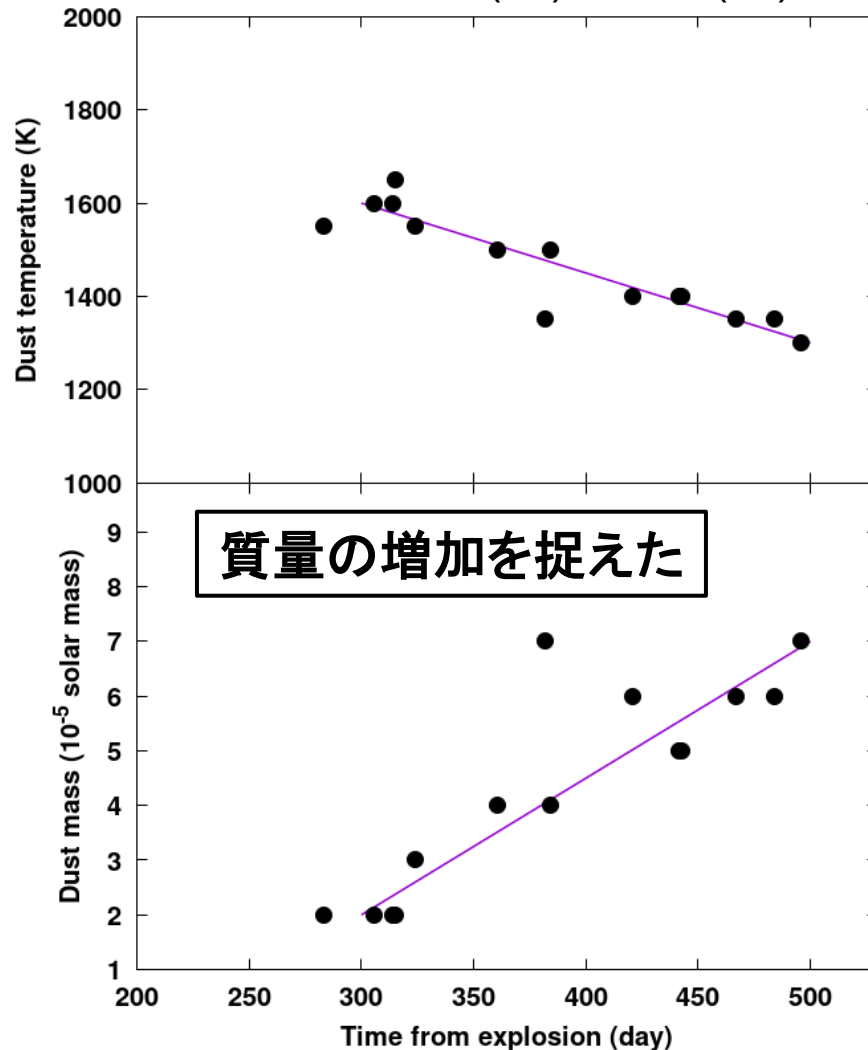


# Dust model for 2024dy

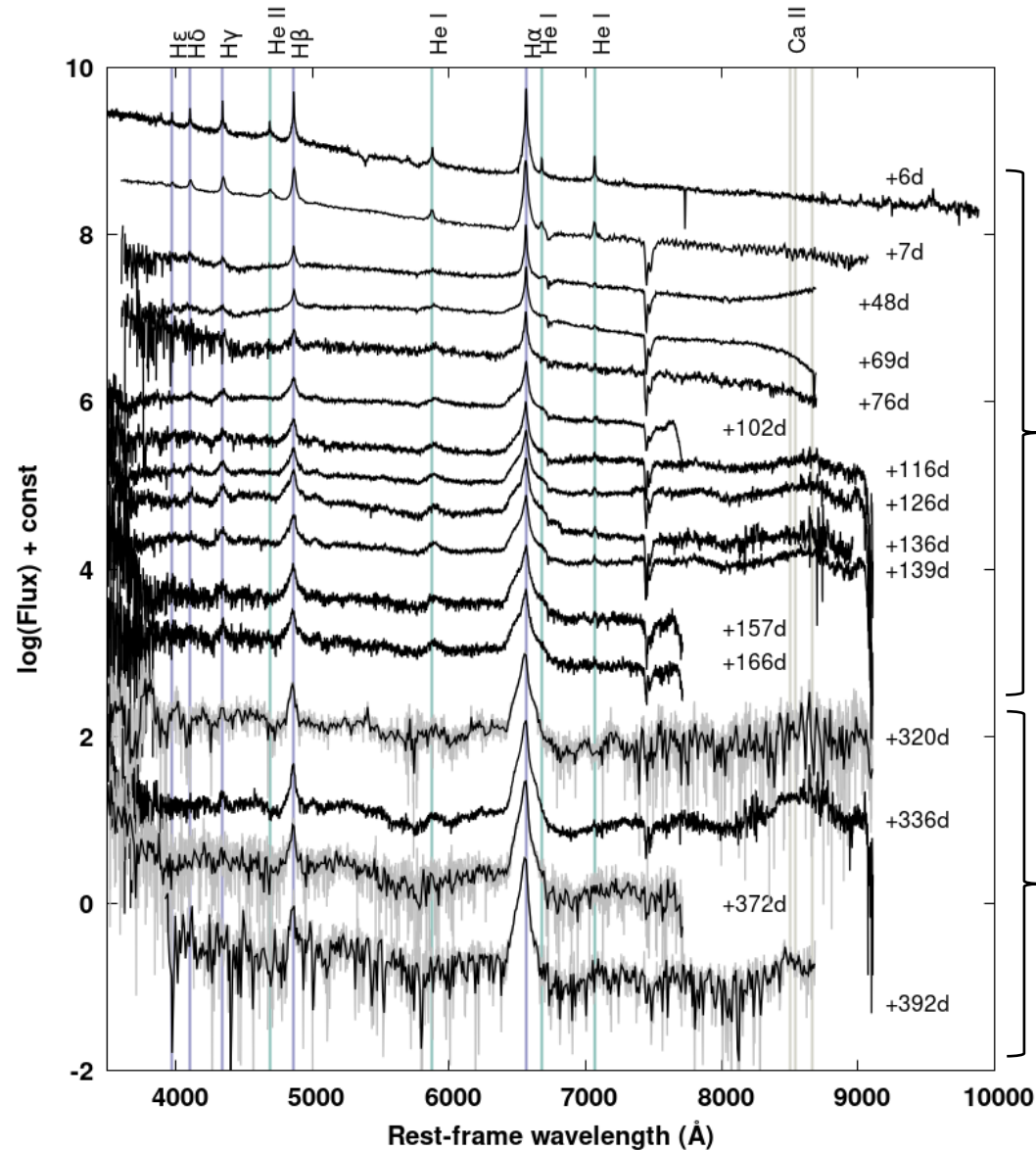
- Amorphous carbon
- ダストサイズ  $\sim 0.01\mu\text{m}$  を仮定



ダストの温度 (上)と質量 (下)



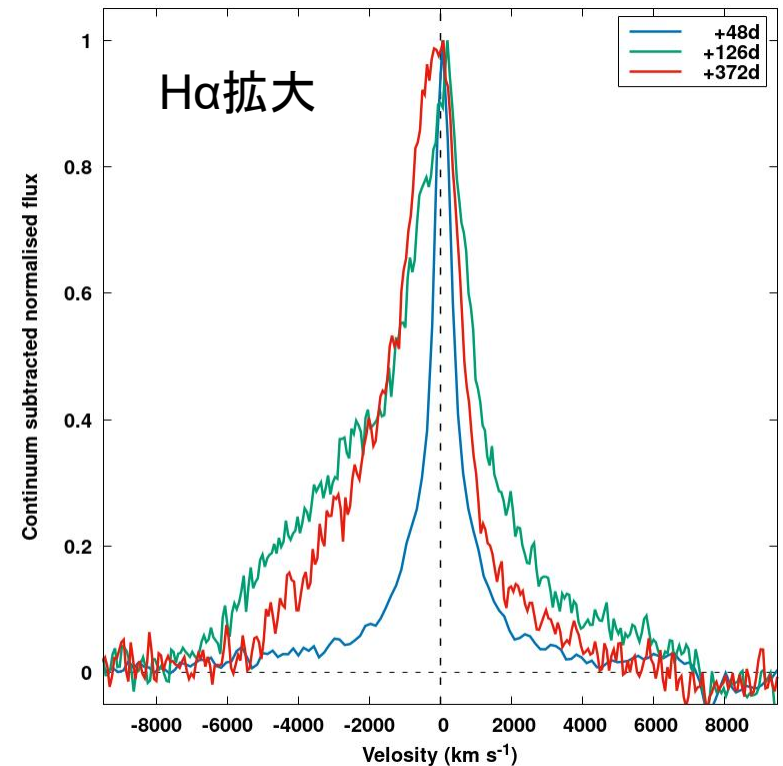
# Spectral evolution



➤ 初期 (+6d ~ +76d)  
⇒ **continuum** にH, Heの輝線

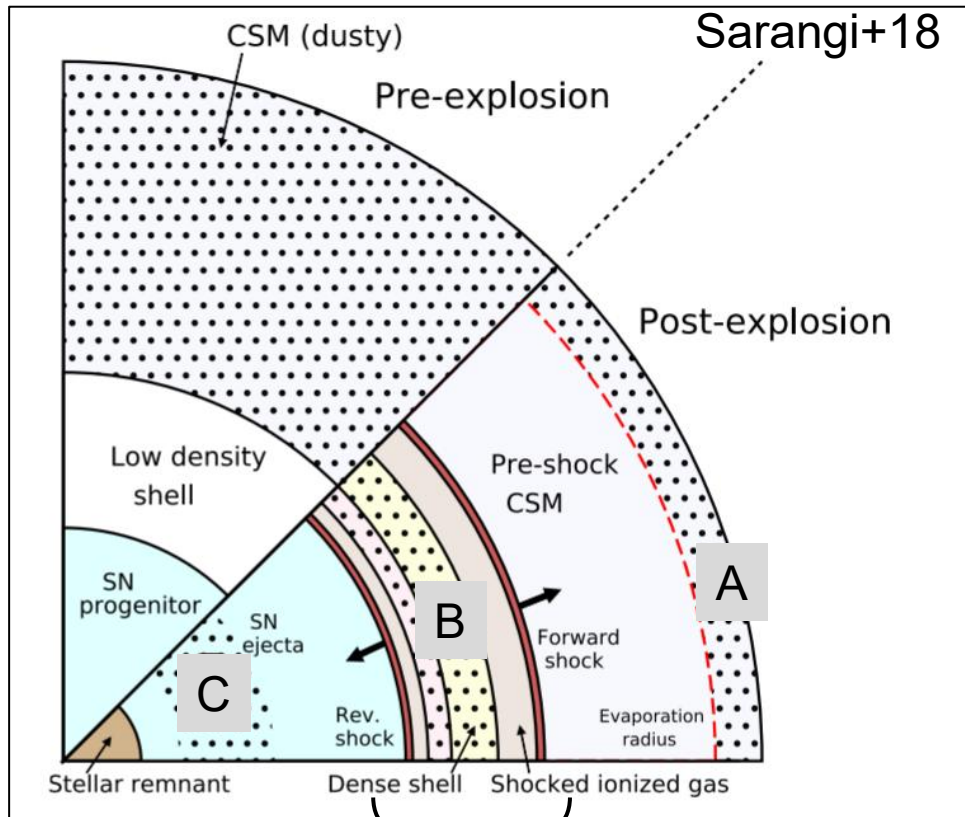
➤ 極大後 (+102d ~ +166d)  
⇒ H $\alpha$ が複雑なプロファイル

➤ 第2シーズン (+320d ~)  
⇒ H $\alpha$ の非対称性が顕著に





# Where is dust formation region??



相互作用領域 (CDS)

今回観測した赤外超過の起源は  
CDS内で形成されているダストである可能性が高い

**A** : SN放射による蒸発から  
生き残った星周ダスト

⇒ 赤外超過の開始が遅すぎる  
衝撃波による破壊

**B** : CDS (cool dense shell)内で  
形成されたダスト

⇒ 観測された特徴を説明できる

**C** : SN ejecta内で形成されたダスト  
⇒ 膨張速度が速すぎる

CSM相互作用による妨害?

# Summary

- IIn型超新星のSN 2024dyを対象に紫外線から近赤外線までのフォローアップ観測を実施
- Light curveから**long-lived type IIn**と分類
- 近赤外線の再増光が見られ、SEDは明確な**赤外超過**を示した
- ダストモデルによる解析で、 $2 \times 10^{-5} M_{\odot}$ から $7 \times 10^{-5} M_{\odot}$ の**ダスト質量の増加**を確認した
- スペクトルの進化は典型的なIIn型であり、極大以降H $\alpha$ は複雑なプロファイルと**非対称性 (red wing減衰)**を示した
- 可視光の減光率増加と近赤外再増光、H $\alpha$ の時間進化から**相互作用領域でのダスト形成が示唆**された
- 今後は他のlong-lived type IInとの詳細な比較と理論モデルを用いた物理量の推定を行う
- kSIRIUSでのフォローアップ観測は11月以降も継続予定